

SME0123 – Estatística

Cibele M. Russo

com slides adaptados de Katiane Silva

Materiais da disciplina disponíveis em

<https://github.com/cibelerusso/EstatisticaI/>

ICMC – USP

Parte IV - Probabilidade - Setembro de 2026

Variáveis Aleatórias Bidimensionais

- Sejam X e Y duas variáveis aleatórias.
- Quando há interesse na variação conjunta de X e Y , estudamos (X, Y) como uma variável aleatória bidimensional.

Definição:

A variável aleatória bidimensional discreta (X, Y) tem função massa de probabilidade conjunta definida por $p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$.

A função de distribuição acumulada $F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ para (x, y) , valores que (X, Y) pode assumir.

Propriedades:

a) $p_{X,Y}(x, y) \geq 0$, para todo (x, y) .

b) $\sum_{x_i \in R_x} \sum_{y_i \in R_y} p_{X,Y}(x_i, y_i) = 1$.

Exemplo 4.1: Em um processo de inspeção de qualidade, cada peça passa por dois testes e é classificada de acordo com duas variáveis X e Y , tais que:

$$X = \begin{cases} 1, & \text{se a peça passa no 1 teste} \\ 0, & \text{se a peça falha no 1 teste} \end{cases}$$

e

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{se a peça passa no 2 teste} \\ 0, & \text{se a peça falha no 2 teste} \end{cases}.$$

Exemplo 4.1 (continuação): A f.m.p. conjunta de (X, Y) é dada por:

$p_{X,Y}(x, y)$	Y	
X	0	1
0	0,1	0,2
1	0,2	0,5

Interprete as probabilidades.

Definição (Distribuições Marginais):

Seja (X, Y) a variável aleatória bidimensional com função massa de probabilidade conjunta $p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$. A probabilidade marginal de X é dada por

$$p_X(x) = \sum_{y \in R_Y} p_{X,Y}(x, y).$$

E a probabilidade marginal de Y é

$$p_Y(y) = \sum_{x \in R_X} p_{X,Y}(x, y).$$

Exemplo 4.2: Considerando o **Exemplo 4.1**, tem-se que a f.m.p. conjunta de (X, Y) é dada por:

$p_{X,Y}(x,y)$	Y	
X	0	1
0	0,1	0,2
1	0,2	0,5

Encontre as distribuições marginais de X e Y .

Exemplo 4.2: Solução em Python.

```
import numpy as np
import pandas as pd
# Matriz de probabilidades conjuntas
p_XY = pd.DataFrame(
    [[0.1, 0.2],
     [0.2, 0.5]],
    index=["X=0", "X=1"],
    columns=["Y=0", "Y=1"])

print("p_XY:")
print(p_XY)

# Marginal de X (soma nas linhas)
p_X = p_XY.sum(axis=1)

print("\np_X:")
print(p_X)
```

Definição:

A variável aleatória bidimensional contínua (X, Y) tem função densidade de probabilidade conjunta dada por $f_{X,Y}(x, y)$ e função de distribuição acumulada $F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$, satisfazendo:

- (i) $f_{X,Y}(x, y) \geq 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$;
- (ii) $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1$;
- (iii) $F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = P(X < x, Y \leq y)$
 $= P(X \leq x, Y < y) = P(X < x, Y < y).$

Propriedades:

$$a) f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} F_{X,Y}(x, y).$$

$$b) F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(t, w) dw dt = \\ \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f_{X,Y}(t, w) dt dw.$$

$$c) P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \int_a^b \int_c^d f_{X,Y}(x, y) dy dx = \\ \int_c^d \int_a^b f_{X,Y}(x, y) dx dy.$$

Exemplo 4.3: Duas características de desempenho do motor de um foguete são o empuxo (X) e a taxa de mistura (Y). Suponha que (X, Y) seja uma variável aleatória contínua bidimensional com f.d.p. conjunta dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2(x + y - 2xy), & 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{para outros valores} \end{cases}.$$

Calcular a probabilidade $P(0 \leq X \leq 0,5; 0,5 \leq Y \leq 1)$.

Exemplo 4.3: Solução em Python.

```
import numpy as np
from scipy import integrate

def fdp(x, y):# Função densidade
    if 0 <= x <= 1 and 0 <= y <= 1:
        return 2 * (x + y - 2 * x * y)
    else:
        return 0

# Integração dupla: x varia de 0 a 0.5 e y varia de 0.5 a 1
resultado, erro = integrate.dblquad(
    fdp,
    0, 0.5,          # limites de x
    lambda x: 0.5,   # limite inferior de y
    lambda x: 1 )    # limite superior de y

print("Integral:", resultado)
print("Erro estimado:", erro)
```

Definição (Densidades Marginais):

Seja (X, Y) a variável aleatória contínua bidimensional com função densidade de probabilidade conjunta $f_{X,Y}(x, y)$. A f.d.p. marginal de X é dada por

$$f_X(x) = \int_{R_Y} f_{X,Y}(x, y) dy.$$

E a f.d.p. marginal de Y é

$$f_Y(y) = \int_{R_X} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Exemplo 4.4: Considerando o **Exemplo 4.3**, cuja f.d.p. conjunta é dada por:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2(x+y-2xy), & 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{para outros valores} \end{cases}.$$

Determine as distribuições marginais de X e de Y .

Independência Probabilística

- Duas variáveis aleatórias X e Y são independentes se a f.m.p (ou f.d.p.) conjunta de (X, Y) for fatorável no produto das f.m.p. (ou f.d.p.) marginais de X e Y , isto é:

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y), \quad \forall (x, y) \text{ (no caso discreto)}$$

ou

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y), \quad \forall (x, y) \text{ (no caso contínuo)}.$$

Exemplo 4.5: Suponha que uma máquina seja ajustada para uma determinada tarefa de manhã e para outra tarefa a tarde. Suponha que o número de vezes em que a máquina dá problema de manhã e a tarde sejam representados por variáveis X e Y com f.m.p. conjunta:

X	Y		
	0	1	2
0	0,10	0,20	0,20
1	0,04	0,08	0,08
2	0,06	0,12	0,12

Verifique se X e Y são independentes.

Definição (Esperança, Covariância e Correlação):

Sejam X e Y variáveis aleatórias com $\mu_x = E(X)$, $\mu_y = E(Y)$, $\sigma_x^2 = \text{Var}(X)$ e $\sigma_y^2 = \text{Var}(Y)$. Seja $p_{X,Y}(x, y)$ a f.m.p. conjunta ou $f_{X,Y}(x, y)$ a f.d.p. conjunta de (X, Y) . Seja $h(x, y)$ uma função de (X, Y) . Definimos o valor esperado de $h(X, Y)$ por:

$$E(h(X, Y)) = \sum_{x \in R_x} \sum_{y \in R_y} h(x, y) p_{X,Y}(x, y) \text{ (no caso discreto)}$$

ou

$$E(h(X, Y)) = \int_{R_x} \int_{R_y} h(x, y) f_{X,Y}(x, y) dy dx \text{ (no caso contínuo)}.$$

Definição (Esperança, Covariância e Correlação):

Além disso, definimos para ambos os casos a covariância entre X e Y :

$$\begin{aligned}\sigma_{xy} = \text{Cov}(X, Y) &= E((X - \mu_x)(Y - \mu_y)) = E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= E(XY) - \mu_x\mu_y.\end{aligned}$$

E a correlação entre X e Y por:

$$\rho_{x,y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x\sigma_y}.$$

Exemplo 4.6: Considere o **Exemplo 4.5** cuja f.m.p. conjunta é dada por:

X	Y		
	0	1	2
0	0,10	0,20	0,20
1	0,04	0,08	0,08
2	0,06	0,12	0,12

Calcular a correlação entre X e Y .

Exemplo 4.6: Solução em Python.

```
import pandas as pd
# Matriz de probabilidades conjuntas
p_XY = pd.DataFrame(
    [[0.10, 0.20, 0.20],
     [0.04, 0.08, 0.08],
     [0.06, 0.12, 0.12]],
    index=["X=0", "X=1", "X=2"],
    columns=["Y=0", "Y=1", "Y=2"])

print("p_XY:")
print(p_XY)

x = y = [0, 1, 2] # Vetores de valores (equivalente ao x=y=0:2)
p_X = p_XY.sum(axis=1) # Marginal de X (soma nas linhas)
p_Y = p_XY.sum(axis=0) # Marginal de Y (soma nas colunas)
```

Exemplo 4.6: Solução em Python (continuação).

```
# Esperanças
E_X = np.sum(x * p_X)
E_Y = np.sum(y * p_Y)

print("E_X =", E_X)
print("E_Y =", E_Y)

# Variâncias
Var_X = np.sum(((x - E_X) ** 2) * p_X)
Var_Y = np.sum(((y - E_Y) ** 2) * p_Y)

print("Var_X =", Var_X)
print("Var_Y =", Var_Y)

E_XY = 0 # Esperança de XY
for i in range(len(x)):
    E_XY += np.sum(x[i] * y * p_XY[i, :])
```

Exemplo 4.6: Solução em Python (continuação).

```
# Covariância
Cov_XY = E_XY - (E_X * E_Y)
print("Cov_XY =", Cov_XY)

# Correlação
Corr_XY = Cov_XY / np.sqrt(Var_X * Var_Y)
print("Corr_XY =", Corr_XY)
```

Resultado (Independência e Correlação): Se X e Y são duas variáveis aleatórias independentes, então a correlação entre X e Y é nula ($\rho_{X,Y} = 0$).

Observação: A volta não vale.

Propriedades: Para X e Y variáveis aleatórias e $a, b \in \mathbb{R}$ constantes:

a) $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y).$

b) $Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) - 2Cov(X, Y).$

c) Se X e Y são independentes,

$$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y).$$

d) $Var(aX \pm bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) \pm 2abCov(X, Y).$

e) Se X e Y são independentes,

$$Var(aX \pm bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y).$$

Exemplo 4.7: Seja (X, Y) uma variável aleatória bidimensional cuja f.d.p. conjunta é dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Determine:

- a) As marginais de X e Y .
- b) $P(0 < X < \frac{1}{2}; 0 < Y < \frac{1}{2})$.

Combinação Linear de Variáveis Aleatórias Normais

Distribuição da Combinação Linear de Variáveis Aleatórias Normais Independentes

- Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ n variáveis aleatórias independentes tais que $X_i \sim N(\mu; \sigma^2)$, para $i = 1, 2, \dots, n$.
- Considere $Y = \sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Temos que:

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n \mu = n\mu$$

e

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \sum_{i=1}^n \sigma^2 = n\sigma^2.$$

- Pelas propriedades da distribuição Normal temos que $Y \sim N(n\mu; n\sigma^2)$.
- **Padronização:** Se $Y \sim N(n\mu; n\sigma^2)$, então:

$$\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{Y - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \sim N(0; 1).$$

- Analogamente, temos que a média amostral:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \sim N\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

Vejamos:

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu = \frac{n\mu}{n} = \mu$$

e

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

- Podemos então considerar a padronização:

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0; 1).$$

Exemplo 4.8: O peso de sacos de parafusos empacotados por uma máquina tem média $50g$ e desvio-padrão $2g$. Assumindo que o peso tem distribuição normal, qual a probabilidade de que 10 sacos pesem juntos menos de $490g$?

Exemplo 4.8: Solução em Python.

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm

# Parâmetros
Mu = 10 * 50
Var = 10 * (2**2)

print("Mu =", Mu)
print("Var =", Var)

# Probabilidade  $P(X \leq 490)$ 
prob = norm.cdf(490, loc=Mu, scale=np.sqrt(Var))

print("P(X <= 490) =", prob)
```

Exercício Proposto 4.1: O tempo de processamento de um programa é uma variável aleatória normalmente distribuída com média $15,5h$ e variância $6,25h^2$. Suponha que este mesmo programa foi colocado para executar em 10 máquinas iguais e independentes. Calcule:

- a) A probabilidade de que a soma dos tempos seja pelo menos $160h$.
- b) A probabilidade de que a soma dos tempos esteja entre $145h$ e $160h$.
- c) A probabilidade de que a média dos tempos seja inferior a $16h$.